

Guide d'administration

Protocole *Cabazitaxel*

Rédaction : *Janvier 2020*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ayant progressé après un traitement avec le docetaxel¹⁻⁴.

- › Évaluation de l'INESSS (février 2015) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2015/Jevtana_2015_02_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (18 décembre 2019) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx>

Visée palliative

ECOG 0-2

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

Le cabazitaxel est administré par voie intraveineuse aux 3 semaines. La prednisone est prise par voie orale en continu.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Prednisone	10 mg par jour	› Par voie orale. › Prendre avec nourriture.
Cabazitaxel	20-25 mg/m ² *	› IV soluté dans 250 mL NaCl 0,9 % ou D5% dans sac sans PVC en 1 heure (concentration finale du soluté doit être entre 0,1 et 0,26 mg/mL). › Utiliser une tubulure avec filtre 0,22 microns.

› Répéter tous les 21 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable

Prémédication obligatoire 30 minutes avant chaque dose de cabazitaxel¹ :

- › Dexaméthasone 8 mg IV ou équivalent
- › Antihistaminique H1 (diphenhydramine 25 mg IV ou équivalent)
- › Antihistaminique H2 (ranitidine 50 mg IV ou équivalent)

* La dose recommandée par la monographie est de 20 mg/m² sauf chez certains patients sélectionnés. La dose de 25 mg/m² de cabazitaxel a démontré un avantage de survie globale lorsque comparée à la mitoxantrone dans une étude de phase III randomisée². Une étude randomisée subséquente a démontré une non-infériorité de la dose de 20 mg/m² de cabazitaxel avec une tolérance hématologique améliorée³. Une dose de 25 mg/m² avec soutien de facteur de croissance a été utilisée dans une étude randomisée récente⁴.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation**
 - Aucune au préalable.
- › **Antiémitiques** : faiblement émétisant (10-30 %) ⁵
 - Pré-chimiothérapie : aucune - la dexaméthasone utilisée en prévention des réactions d'hypersensibilité fait aussi office de prévention antiémétique.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cabazitaxel**^{1,6}:
 - Surveillance des signes vitaux, en particulier pour le premier et le second traitement.
 - Les patients doivent recevoir la prémédication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une **réaction légère** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Répéter un antihistaminique au besoin (anti-H1). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
 - En présence d'une **réaction sévère** ou d'une anaphylaxie ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique : épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques (anti-H1), corticostéroïdes. Ne pas reprendre le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible.
- › **Surveillance des diarrhées** :
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale¹

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Clcr ≥ 15 mL/min/1,73 m ²	Administrer 100 % de la dose
Clcr < 15 mL/min/1,73 m ²	Administrer 100 % de la dose - Utiliser avec prudence (peu de données).

Le cabazitaxel est très faiblement éliminé par la voie rénale¹.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique¹

Bilirubine		AST	Ajustement posologique recommandé
$\leq$ LSN	ET	$\leq 1,5 \times$ LSN	Administrer 100 % de la dose
> 1 ET $\leq 1,5 \times$ LSN	OU	$> 1,5 \times$ LSN	Dose maximale 20 mg/m ²
$> 1,5$ ET $\leq 3 \times$ LSN	ET	Peu importe	Dose maximale 15 mg/m ²
$> 3 \times$ LSN	ET	Peu importe	Contre-indiqué

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de dose¹

Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
25 mg/m ²	20 mg/m ²	15 mg/m ²
20 mg/m ²	15 mg/m ²	**

** Dans l'étude PROSELICA³, le niveau -2 correspondait à une dose de 12 mg/m².

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles ($\times 10^9$ /L)		Plaquettes ($\times 10^9$ /L)	Ajustement posologique recommandé
$\geq 1,5$	ET	≥ 75	Débuter le cycle
$< 1,5$	OU	< 75	Retarder le début du cycle jusqu'à neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9$ /L et plaquettes $\geq 75 \times 10^9$ /L. Selon le contexte clinique, reprendre la même dose, réduire la dose d'un niveau ou instaurer le filgrastim.
$< 0,5$ ET durée > 1 semaine			Retarder le début du cycle jusqu'à neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9$ /L ET réduire la dose d'un niveau.
Neutropénie fébrile ou épisode infectieux			Retarder le début du cycle jusqu'à ce que l'infection soit résolue ET neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9$ /L. Réduire la dose d'un niveau. Considérer l'ajout de filgrastim.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4

Toxicité	Description	Ajustement posologique recommandé
Diarrhée de grade ≥ 3 ou ne répondant pas au traitement	Augmentation de ≥ 7 selles par jour par rapport à la normale ou augmentation sévère du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie. Limitant les activités de la vie quotidienne	Retarder le traitement jusqu'à amélioration ou disparition. À la reprise du traitement, réduire la dose d'un niveau ¹ .
Neuropathie périphérique de grade ≥ 3	Symptômes sévères limitant les activités de la vie quotidienne	Retarder le traitement jusqu'à amélioration ou disparition. À la reprise du traitement, considérer de réduire la dose d'un niveau ¹ .

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **toxicité hématologique** (neutropénie et anémie) est la toxicité principale du cabazitaxel. Un retard de traitement et une diminution de dose peuvent être nécessaires en réponse aux taux élevés de neutropénie et de leucopénie de grades élevés ([voir section 3.4 - Ajustement pour toxicité hématologique](#)). L'utilisation de la dose de 20 mg/m² de cabazitaxel permet de réduire les taux de leucopénie et neutropénie de grade ≥ 3 ³. L'utilisation prophylactique de facteur de croissance pour les patients à risque peut être envisagée^{1,4}. L'anémie est très fréquente (90 à 100 % des patients) mais rarement sévère (grade ≥ 3 environ 10 % des patients). La thrombocytopénie est moins fréquente et très rarement de grade élevé^{2,4}.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlées avec la prémédication de dexaméthasone en prévention des réactions d'hypersensibilité ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))¹⁻⁵.

L'**alopécie** est possible (incidence globale rapportée jusqu'à 10%).

La **diarrhée** est l'effet indésirable non-hématologique le plus fréquent lors du traitement avec le cabazitaxel^{2,3} ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)) et des ajustements de dose pourraient être nécessaires ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#))¹⁻³.

La **neuropathie périphérique** (paresthésies, dysesthésies) est rare avec le cabazitaxel².

Les **myalgies** et la **dorsalgie** sont possibles mais rarement sévères.

Les **réactions d'hypersensibilité** au cabazitaxel sont rares avec l'utilisation de la prémédication recommandée ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)). Lors de réactions d'hypersensibilité, le traitement est arrêté et selon les symptômes observés, les médicaments d'urgence sont administrés.

- **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le cabazitaxel. On a rapporté des cas d'insuffisance respiratoire aiguë, de pneumonie interstitielle/pneumonite, de maladie pulmonaire interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire et d'insuffisance respiratoire. Une reconnaissance précoce des effets indésirables respiratoires pourrait permettre un traitement hâtif¹.

Le cabazitaxel n'est pas vésicant ou irritant (potentiel d'**extravasation**)⁷.

Tableau des effets indésirables hématologiques²⁻⁴

	Cabazitaxel 25 mg/m ² TROPIC ² (n = 371)		Cabazitaxel 25 mg/m ² PROSELICA ³ (n = 595)		Cabazitaxel 20 mg/m ² PROSELICA ³ (n = 580)		Cabazitaxel 25 mg/m ² + G-CSF CARD ⁴ (n = 126)	
Effets indésirables	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Anémie	97	11	99,7	13,7	99,8	9,9	99,2	8,0
Leucopénie	96	68	94,9	59,5	79,9	28,9	74,4	32,0
Neutropénie	94	82	88,6	73,3	66,6	41,8	65,9	44,7
Thrombocytopénie	47	4	42,5	4,2	35,0	2,6	40,8	3,2

Étude TROPIC² : CTCAE version 3.0

Étude PROSELICA³ : CTCAE version 4.03

Étude CARD⁴ : CTCAE version 4.0

Tableau des effets indésirables non-hématologiques²

Effets indésirables	Cabazitaxel 25 mg/m ² TROPIC ² (n = 371)	
	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Diarrhées	47	6
Fatigue	37	5
Nausées	34	2
Vomissement	23	2
Asthénie	20	5
Constipation	20	1
Hématurie	17	2
Douleurs au dos	16	4
Douleurs abdominales	12	2
Dyspnée	12	1
Pyrexie	12	1
Arthralgies	11	1

CTCAE version 3.0

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le cabazitaxel est métabolisé au foie de façon extensive par le cytochrome P450 3A4¹. Le cabazitaxel est un substrat du 3A4 (majeur) et 2C8 (mineur)¹.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques du cabazitaxel par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i> ⁸	Si possible, éviter la co-administration. Certaines références suggèrent une baisse de dose de cabazitaxel de 25% si l'interaction ne peut être évitée ⁸ .
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques du cabazitaxel par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3 Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT
Avant chaque cycle (maximum 72 heures)	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT
Suivi régulier	FSC à chaque semaine durant le premier cycle ¹

5. Références

1. Sandoz Canada Inc. Cabazitaxel pour injection. Monographie de produit. Boucherville, Québec. 16 avril 2019.
2. de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, Hansen S, Machiels JP, Kocak I, et coll. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet 2010; 376:1147-54.
3. Eisenberger M, Hardy-Bessard AC, Kim CS, Géczi L, Ford D, Mourey L, et coll. Phase III study comparing a reduced dose of cabazitaxel (20 mg/m²) and the currently approved dose (25 mg/m²) in postdocetaxel patients with metastatic castration-resistant prostate cancer - PROSELICA. J Clin Oncol 2017;35:3198-206.
4. de Wit R, de Bono J, Sternberg CN, Fizazi K, Tombal B, Wülfing C, et coll. Cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2019;381:2506-18.
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte.

Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf

6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
7. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf
8. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 décembre 2019.